

Đăng kí đề tài cuối kỳ nhóm 8 - Môn học Trí tuệ kinh doanh nâng cao		
STT	MSHV	Họ và tên
1	25C12001	Đào Thị Xuân Hiếu
2	25C12009	Trương Kim Nguyên
3	25C12010	Trần Kiến Quốc
4	25C12025	Nguyễn Thiên Huy

Đề tài: Xây dựng Data Warehouse phân tích dữ liệu để lập kế hoạch điều phối hệ thống xe đạp công cộng tại thành phố Chicago và New York

1. Người dùng cuối: Trưởng phòng lập kế hoạch điều phối xe đạp công cộng

Vấn đề chính: giải quyết câu chuyện điều phối xe giữa các trạm

Hàng ngày, Trưởng phòng điều phối xe đạp công cộng chịu trách nhiệm đảm bảo lượng xe được phân bổ hợp lý giữa các trạm tại Chicago và New York nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Người quản lý không theo dõi từng chuyến đi riêng lẻ mà cần quan sát bức tranh tổng thể về tình trạng khai thác hệ thống để đưa ra quyết định điều phối.

Vào đầu mỗi ngày làm việc, người quản lý xem các báo cáo tổng hợp về số lượt thuê và trả xe theo giờ, theo trạm và theo thành phố nhằm xác định các trạm thường xuyên hết xe hoặc đầy xe trong ngày hôm trước. Từ đó, người quản lý lập kế hoạch điều chuyển xe giữa các trạm và bố trí nhân viên vận chuyển phù hợp.

Trong quá trình lập kế hoạch tuần, người quản lý thường xuyên phân tích xu hướng sử dụng xe theo ngày trong tuần, theo mùa và theo khu vực để dự báo nhu cầu sắp tới. Ví dụ, nếu một số trạm thường thiếu xe vào giờ cao điểm buổi sáng hoặc các trạm thường có nhu cầu tăng mạnh vào cuối tuần, người quản lý sẽ chủ động điều chỉnh lượng xe được phân bổ trước khi tình trạng quá tải xảy ra.

Bên cạnh việc tối ưu hoạt động trong từng thành phố, người quản lý còn cần so sánh hiệu quả vận hành giữa Chicago và New York, chẳng hạn như tổng số chuyến đi, tỷ lệ sử dụng xe, mức độ mất cân bằng giữa các trạm và xu hướng tăng trưởng theo từng giai đoạn. Các kết quả này được sử dụng để đánh giá hiệu quả vận hành và xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống.

2. Vấn đề chính:

Câu hỏi nghiệp vụ	Hướng phân tích
Trạm nào có xu hướng bị rút cạn xe (dòng ra > dòng vào) hay bị dồn ứ xe (dòng vào > dòng ra) theo khung giờ? Và có sự khác biệt giữa Chicago và NYC không?	net_flow, abs_imbalance theo Dim_Station × Dim_DateTime, is_peak_hour, trips_started, trips_ended
Tại mỗi thành phố, Thời tiết, giờ trong ngày ảnh hưởng nhu cầu ra sao?	So sánh measure chuyến đi khi mưa / nắng, cuối tuần / ngày thường
Mùa đông / mùa hè cần ưu tiên cân bằng ở trạm nào? Xu hướng này có giống nhau giữa 2 thành phố không	Xu hướng abs_imbalance theo season trên Dim_DateTime
Thành viên (member) và khách vãng lai (casual) dùng xe khác nhau thế nào?	member_trip_count so với casual_trip_count
Xe điện và xe cơ chiếm tỷ trọng bao nhiêu từng trạm? Có khác biệt giữa Chicago và NYC không?	electric_trip_count, classic_trip_count
Nhìn tổng thể, thành phố nào (Chicago hay NYC) có mức độ mất cân bằng vận hành nghiêm trọng	$\text{City_Imbalance_Score} = \text{AVG}(\text{abs_imbalance})$ GROUP BY city_sk $\text{Weather_Sensitivity_Score}(\text{city}) =$ $[\text{AVG}(\text{trips_started} \mid \text{Nắng}) - \text{AVG}(\text{trips_started} \mid \text{Mưa/Tuyết})]$

hơn, và nhạy cảm với thời tiết hơn?	$\div \text{AVG}(\text{trips_started} \mid \text{Nắng}) \times 100\%$
-------------------------------------	--

3. Dataset

STT	Tên bộ dữ liệu	Mô tả
1	Divvy Trip Data	Giao dịch chuyển đi tại Chicago gồm các field: <i>ride_id, started_at, ended_at, start_station_id, end_station_id, member_casual, rideable_type</i>
2	Citi Bike Trip Histories	Giao dịch chuyển đi tại New York gồm các field: <i>Ride ID, Rideable type, Started at, Ended at, Start station name, Start station ID, End station name, End station ID, Start latitude, Start longitude, End latitude, End Longitude, Member or casual ride</i>
3	NOAA NCEI Local Climatological Data (LCD)	Dữ liệu thời tiết (pull theo giờ): <i>HourlyDryBulbTemperature, HourlyPrecipitation, HourlyWindSpeed</i>

4. Mô hình dữ liệu dự kiến (Data Schema)

Star schema

5. Bảng fact

Bảng Fact_StationHourBalance lưu trữ dữ liệu tổng hợp theo City × Station × Hour, phản ánh trạng thái cân bằng xe tại từng trạm trong từng giờ. Bảng chứa các measure phục vụ phân tích nhu cầu sử dụng, cân bằng đội xe, hành vi người dùng và tác động của thời tiết, đồng thời là bảng fact chính cho OLAP và Power BI Dashboard.

Fact grain: City × Station × Hour

Cột	Loại	Nguồn / công thức	Tính chất additive
station_hour_balance_sk	PK	Surrogate	
city_sk	FK	Dim_City	

station_sk	FK	Dim_Station	
datetime_sk	FK	Dim_DateTime	
holiday_sk	FK	Dim_Holiday	
weather_condition_sk	FK	Dim_WeatherCondition	
trips_started	Measure	COUNT chuyến có start_station = trạm trong giờ	Additive
trips_ended	Measure	COUNT chuyến có end_station = trạm trong giờ	Additive
net_flow	Measure	trips_ended - trips_started	Semi-additive
abs_imbalance	Measure	ABS(net_flow)	Semi-additive
member_trip_count	Measure	COUNT member_casual = member (gom start hoặc theo rule nhóm)	Additive
casual_trip_count	Measure	COUNT member_casual = casual	Additive
electric_trip_count	Measure	COUNT rideable_type = electric_bike	Additive
classic_trip_count	Measure	COUNT xe cơ / docked	Additive
avg_duration_minutes	Measure	AVG(ended_at - started_at) trong giờ tại trạm	Semi-additive (AVG khi roll-up)
temperature	Measure	NOAA HourlyDryBulbTemperature tại giờ, theo thành phố	Semi-additive (AVG)

precipitation	Measure	NOAA HourlyPrecipitation	Semi-additive (AVG/SUM tùy báo cáo)
wind_speed	Measure	NOAA HourlyWindSpeed	Semi-additive (AVG)

6. Các bảng dim

Bảng	SCD	Thuộc tính chính
Dim_City	Type 1 (static)	city_sk, city_code (CHI, NYC), city_name, timezone, noaa_station_id, gbfs_system_id
Dim_Station	Type 2	station_sk, city_sk, source_station_id, station_name, latitude, longitude, capacity, station_status, row_status (active / deleted)
Dim_Date Time	Không SCD	datetime_sk, date, hour, day_of_week, is_weekend, is_peak_hour, month, season
Dim_Weather Condition	Type 1	weather_condition_sk, weather_category (Clear/Rain/Snow/Fog), precipitation_band
Dim_Holiday	Type 1 (static)	holiday_sk, calendar_date, holiday_name, is_federal_holiday, country_code